西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第三章　定积分

3.1 定积分的概念与性质

作业：p177习题3.1（A）

1(2);2;4;5;6;7;8(2)(4)(6);9;10;

11(1)(3);14;

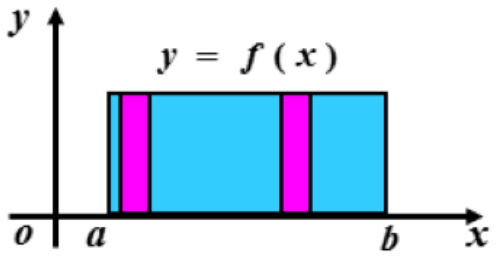
雨课堂 Rain Classroom

主要内容

1. 定积分问题举例
2. 定积分的定义
3. 定积分的存在条件
4. 定积分的性质

雨课堂 Rain Classroom

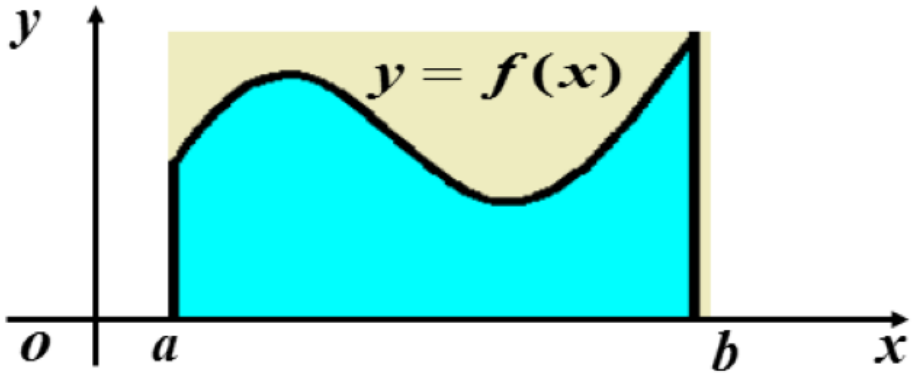
1 定积分问题举例



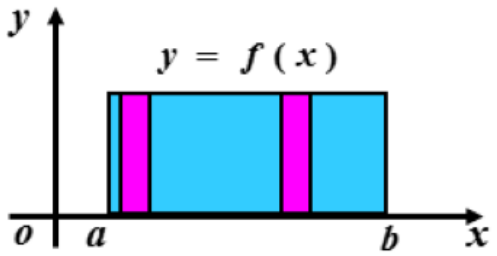
例1 曲边梯形的面积问题

$f(x)\equiv k$, 面积 $A=k(b-a)$

$f(x)\not\equiv k$, (设f是$[a,b]$上的非负连续函数)



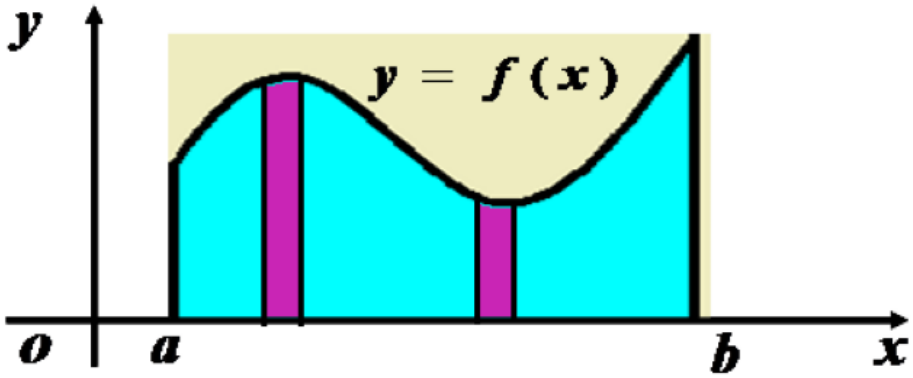
1 定积分问题举例



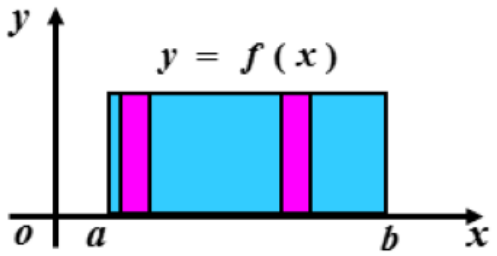
例1 曲边梯形的面积问题

$f(x)\equiv k$， 面积 $A=k(b-a)$

$f(x)\not\equiv k$， (设f是$[a,b]$上的非负连续函数)



1 定积分问题举例

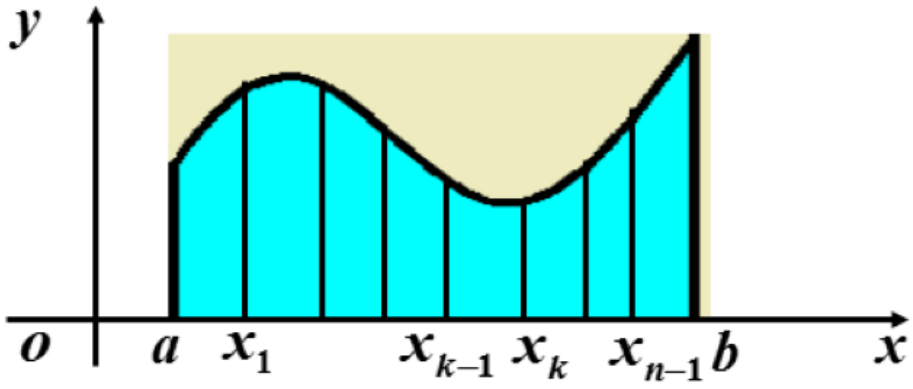


例1 曲边梯形的面积问题

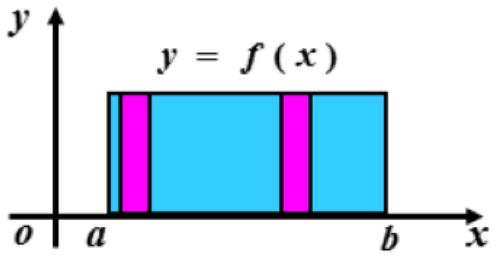
$f(x)\equiv k$, 面积 $A=k(b-a)$

$f(x)\not\equiv k$, (设f是$[a,b]$上的非负连续函数)

1) 分 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{k-1}<x_k<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$



1 定积分问题举例



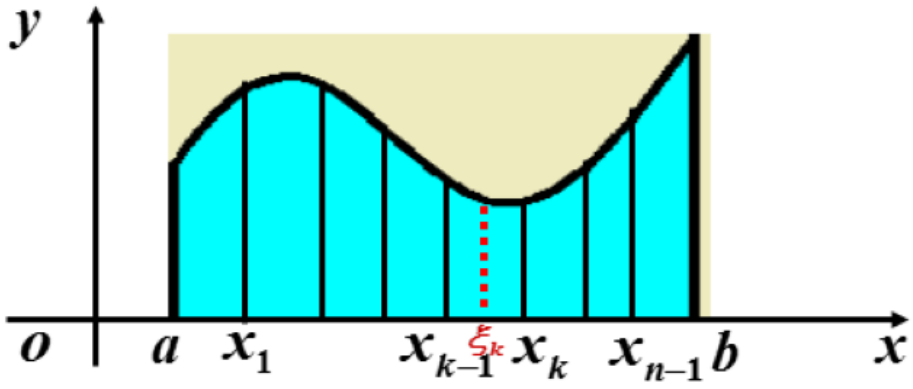
例1 曲边梯形的面积问题

$f(x)\equiv k$, 面积 $A=k(b-a)$

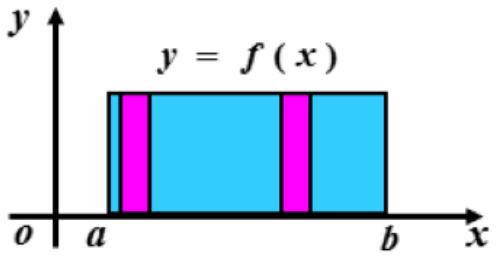
$f(x)\not\equiv k$, (设f是$[a,b]$上的非负连续函数)

1) 分 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{k-1}<x_k<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

2) 匀 $\Delta A_k\approx f(\xi_k)\Delta x_k\ (\Delta x_k=x_k-x_{k-1})$ 任取 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$



1 定积分问题举例



例1 曲边梯形的面积问题

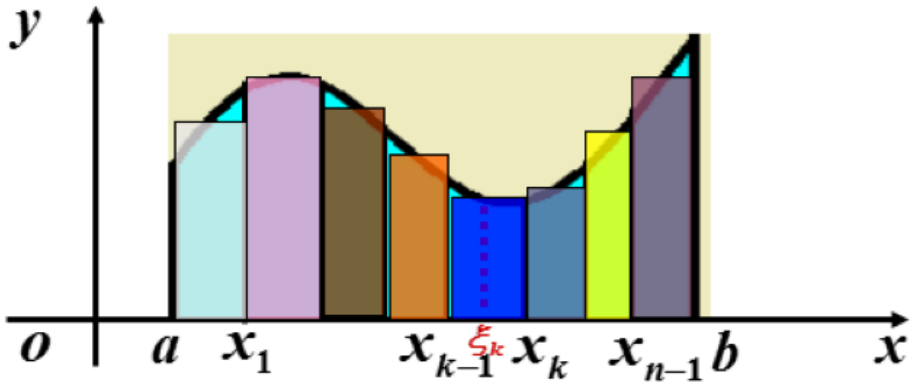
$f(x)\equiv k$, 面积 $A=k(b-a)$

$f(x)\not\equiv k$, (设f是$[a,b]$上的非负连续函数)

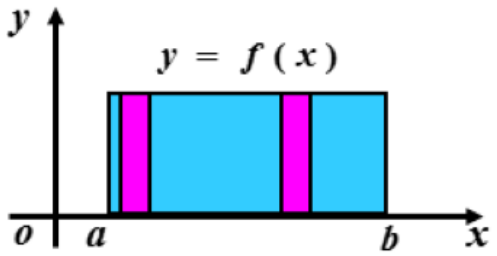
1) 分 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{k-1}<x_k<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

2) 匀 $\Delta A_k\approx f(\xi_k)\Delta x_k\ (\Delta x_k=x_k-x_{k-1})$ 任取 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$

3) 合 $A\approx\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$



1 定积分问题举例



例1 曲边梯形的面积问题

$f(x)\equiv k$, 面积 $A=k(b-a)$

$f(x)\not\equiv k$, (设f是$[a,b]$上的非负连续函数)

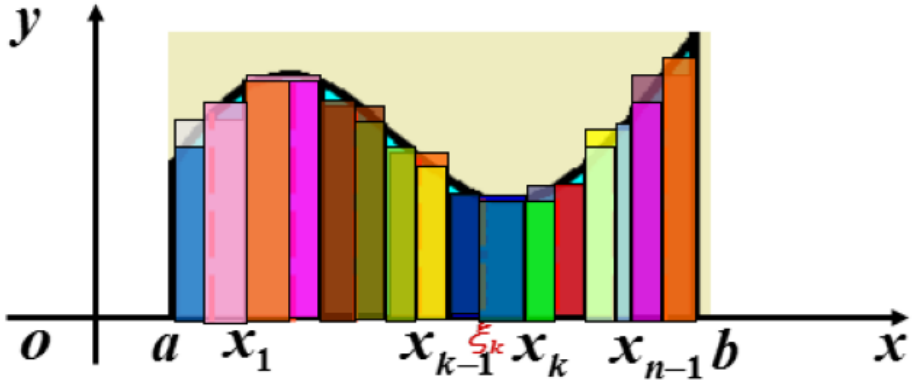
1) 分 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{k-1}<x_k<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

2) 匀 $\Delta A_k\approx f(\xi_k)\Delta x_k\ (\Delta x_k=x_k-x_{k-1})$ 任取 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$

3) 合 $A\approx\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$

4) 精 $A=\lim_{d\to0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$

$d=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots\Delta x_n\}$



例2 变速直线运动的位移问题

匀速： 位移 $s = v(b-a)$ 乘法

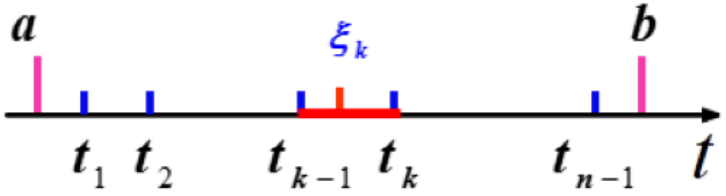
非匀速：(设$v(t)$ 是$[a,b]$上的连续函数)

1) 分 $a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{k-1} < t_k < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$

2) 匀 $\Delta s_k \approx v(\xi_k)\Delta t_k \ (\Delta t_k = t_k - t_{k-1})$ $\xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$

3) 合 $s \approx \sum_{k=1}^{n} v(\xi_k)\Delta t_k$

4) 精 $s = \lim_{d \to 0} \sum_{k=1}^{n} v(\xi_k)\Delta t_k$



雨课堂 Rain Classroom

例3.求某一非均匀分布的物体的质量

设物体为非均匀分布的细棒 设点M处的密度为$\mu = f(M)$.

现在用“分、匀、合、精”的思想来求质量.



三个问题的共性：

1) 求解具有同样特征的量

体现在两个方面：

(1) 都是分布在区间上的量，且对区间具有可加性；

(2) 量是非均匀分布在区间上的.

2) 解决问题的思想方法和步骤相同

思想方法都是四步：分、匀、和、精，

核心都是匀、精，在均匀分布时都采用积运算.

3) 都归结为同样数学结构的和式极限的计算

都是乘积的和式的极限，只是函数的表示不同罢了.

雨课堂 Rain Classroom

2 定积分的定义

1）定义（定积分）设$f(x)$是定义在$[a,b]$上的有界函数，

1）分　任意划分$[a,b]$，$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

2）匀　任取$\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$，做乘积$f(\xi_k)\Delta x_k$.

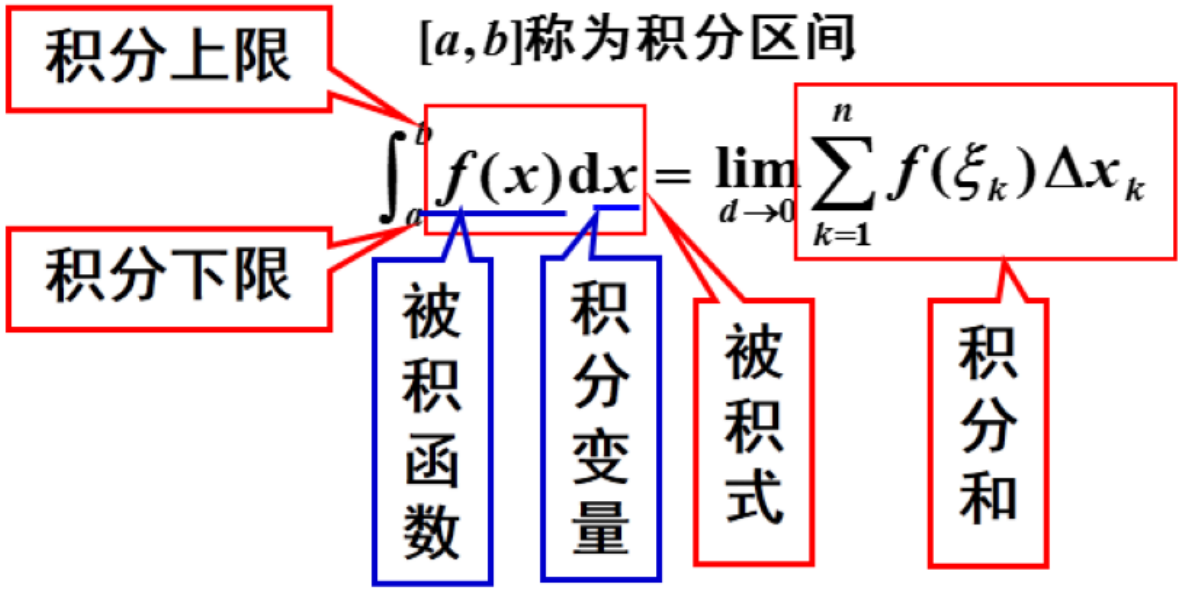
3）合　$\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$

4）精　如果无论$[a,b]$怎样划分，ξ_k怎样选取，$d\to 0$时

$\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$趋于同一常数，　则称$f(x)$在$[a,b]$上可积.

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$$

雨课堂 Rain Classroom



$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

注：

1）$d \to 0$与$n \to +\infty$不等价,所以不能用$n \to \infty$代替$d \to 0$;

2）两个任意性； 3）$\int_a^b f(x)dx$仅与$f(x)$和$[a,b]$有关.

$$A = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \qquad s = \int_a^b v(t)\mathrm{d}t$$

积分是处理均匀量的积运算在处理相应非均匀量中的发展

雨课堂 Rain Classroom

补充规定：

① $a > b$时，$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

② $a = b$时，$\int_a^b f(x)dx = 0$

雨课堂 Rain Classroom

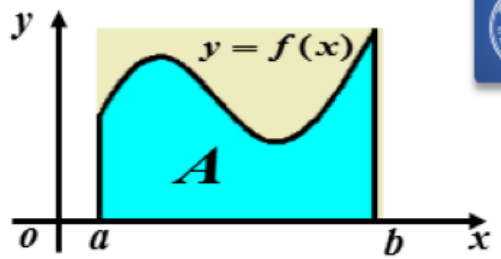
2）定积分的几何意义

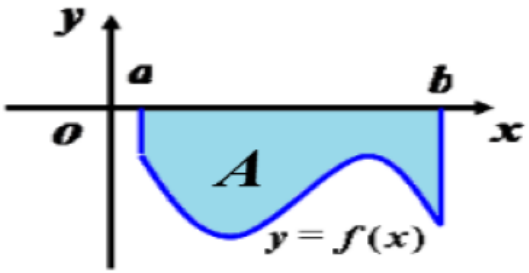
$f(x)>0, \int_a^b f(x)dx = A$　曲边梯形面积

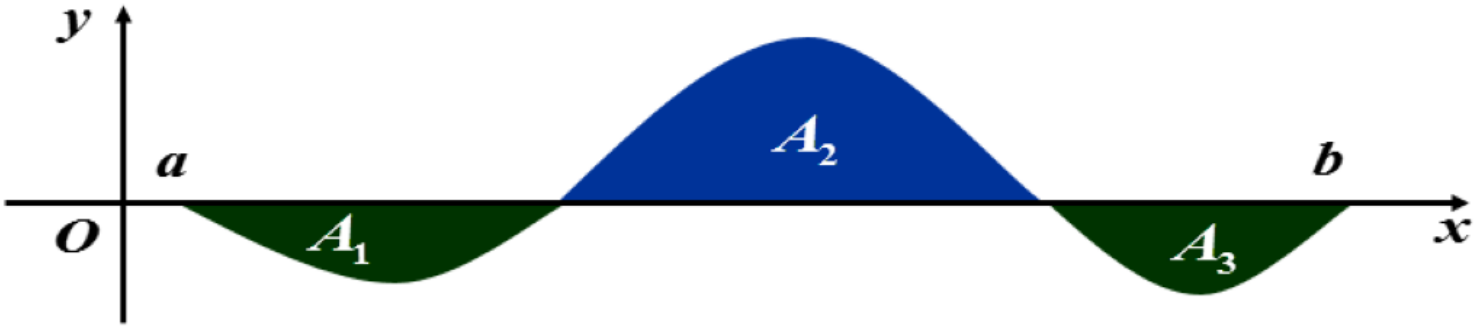
$f(x)<0, \int_a^b f(x)dx = -A$

曲边梯形面积的负值

$f(x)$变号，　$\int_a^b f(x)dx = A_2 - A_1 - A_3$



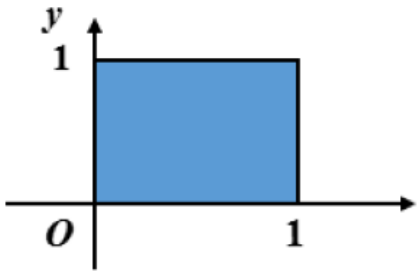




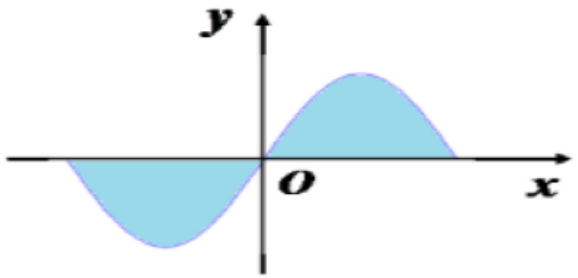
例3 利用定积分的几何意义求下列积分的值.

$$(1)\int_0^1 dx; \qquad (2)\int_{-\pi}^{\pi}\sin x dx; \qquad (3)\int_{-1}^{1}|x|dx.$$

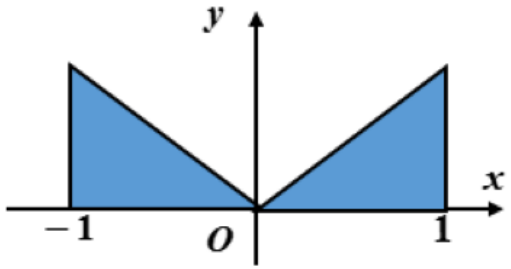
解 (1) $\int_0^1 dx = 1\cdot 1 = 1.$



(2) $\int_{-\pi}^{\pi}\sin x dx = 0.$



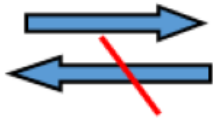
(3) $\int_{-1}^{1}|x|dx = 2\int_0^1 x dx = 1.$



雨课堂 Rain Classroom

3. 定积分存在的条件

可积的必要性条件

可积  有界

证明（反证） 假定$f(x)$在$[a,b]$上无界

则必存在一个子区间$[x_{k-1},x_k]$,使得函数$f(x)$在其上无界

$$\forall M>0,\ \exists \xi_k \in [x_{k-1},x_k] \quad \text{使} \left|f(\xi_k)\Delta x_k\right|>M$$

从而使$\left|\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k\right|>M$ $\lim\limits_{\max \Delta x_k \to 0}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$不存在

雨课堂 Rain Classroom

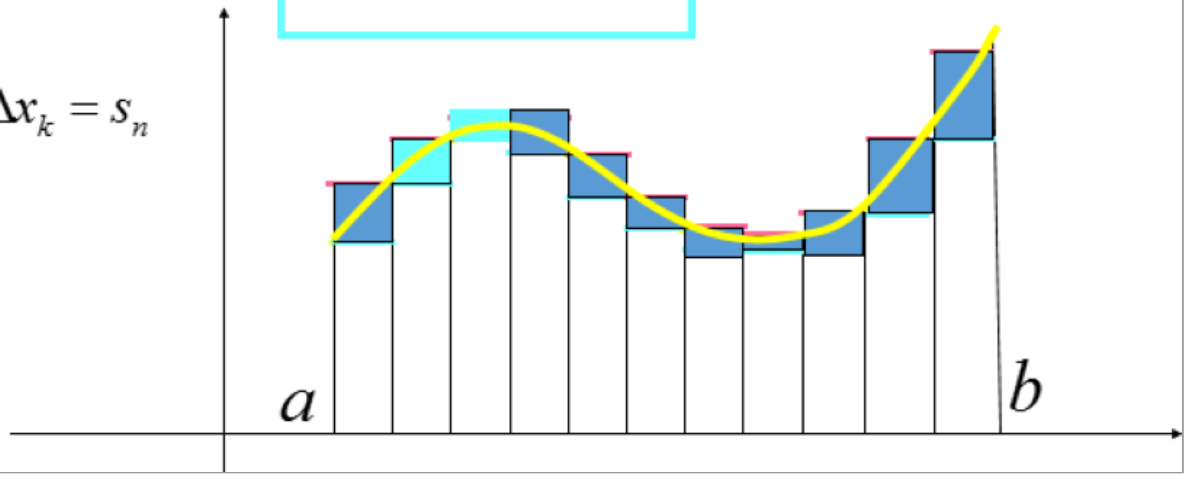
$$M_k = \sup_{x_{k-1} \le x \le x_k} f(x) \qquad m_k = \inf_{x_{k-1} \le x \le x_k} f(x)$$

$\omega_k = M_k - m_k$ $f(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$上的振幅.

Darboux上和 $\sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = S_n$

$$S_n - s_n = \sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k$$

Darboux下和 $\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k = s_n$



可积的充要条件 $S_n - s_n = \sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k < \varepsilon$

可积的充分条件 1) 若$f(x) \in C[a,b]$,则f在$[a,b]$上可积.

2) 若有界函数$f(x)$在$[a,b]$上只有有限个第一类间断点或在$[a,b]$上单调,则f在$[a,b]$上可积.

雨课堂 Rain Classroom

例4 计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 由于 $f(x)=x^2$ 在 [0,1] 上连续，所以可积. 将 [0,1] 分为 n 等份，并取 ξ_k 为第 k 个子区间的右端点，则有

$$\Delta x_k = \frac{1}{n}, \xi_k = \frac{k}{n} (k = 1,2,\cdots,n)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}$$

雨课堂 Rain Classroom

【例5】（2012年数2）

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=$$

4. 定积分的性质　　Riemann积分　　$R[a,b]$

1）线性性质：设 $f,g\in R[a,b],\alpha,\beta\in R$，则 $\alpha f+\beta g\in R[a,b]$

且 $\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int_a^b f(x)dx+\beta\int_a^b g(x)dx$

2）对区间的可加性：设 I 是有限闭区间，$a,b,c\in I$

且 $f\in R(I)$，则 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$

证 设 $a<c<b$,

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_k)\Delta x_k=\sum_{[a,c]} f(\xi_k)\Delta x_k+\sum_{[c,b]} f(\xi_k)\Delta x_k$$

3) 积分不等式：设 $f,g\in R[a,b]$

(1) 若 $f(x)\le g(x),\forall x\in[a,b]$

则 $\int_a^b f(x)dx\le\int_a^b g(x)dx$

(2) $\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\int_a^b|f(x)|dx$

(3) 若 $m\le f\le M$，则

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a)$$

雨课堂 Rain Classroom

4）积分中值定理

设 $f \in C[a,b]$，则 $\exists \xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

证 由于 $f(x) \in C[a,b]$，则 $m \le f(x) \le M$，

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$$

$$m \le \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \le M \qquad f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$$

雨课堂 Rain Classroom

例6 证明不等式

$$(1)\frac{2}{5}<\int_1^2\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x<\frac{1}{2}$$

$$(2)1<\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x<e$$

函数的平均值　n 个数 $y_1, y_2, \cdots y_n$ 的平均值

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

设 $f(x) \in C[a,b]$, 将 $[a,b]$ 区间 n 等分, $\xi_k = x_k$

$$\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)$$

$$= \frac{1}{b-a}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\frac{b-a}{n} = \frac{1}{b-a}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x_k$$

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \bar{f}$$